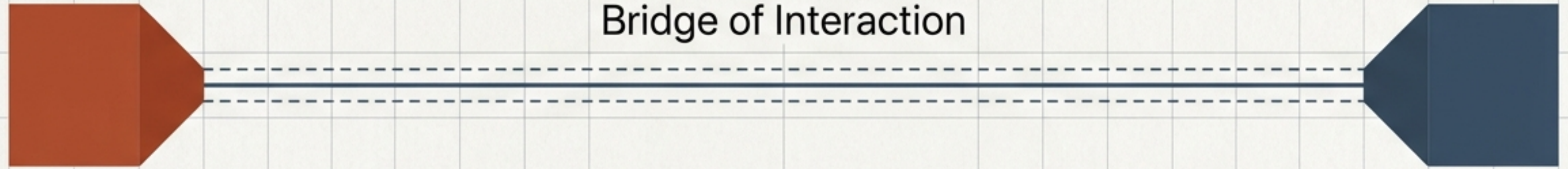


Bilişsel Taslak: İnsan ve Makine Arasındaki Köprüyü İnşa Etmek

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) - 14 Haftalık Yol Haritası



Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ | İBE'ye Giriş

Kötü Tasarımın Ölümçül ve Tarihi Bedeli



**Değerlendirme Körfezi
(Information Gulf)**

USS Vincennes (1988): Radar arayüzündeki yükseklik ve pozisyon verilerinin kafa karışıklığı yaratması sonucu İran yolcu uçağının düşürülmesi. (Kayıp: 290 can)

Singapur Havayolları: Uçuş ekibi ile karmaşık kokpit sistemleri arasındaki arayüz uyumsuzluğu. (Kayıp: 83 can)

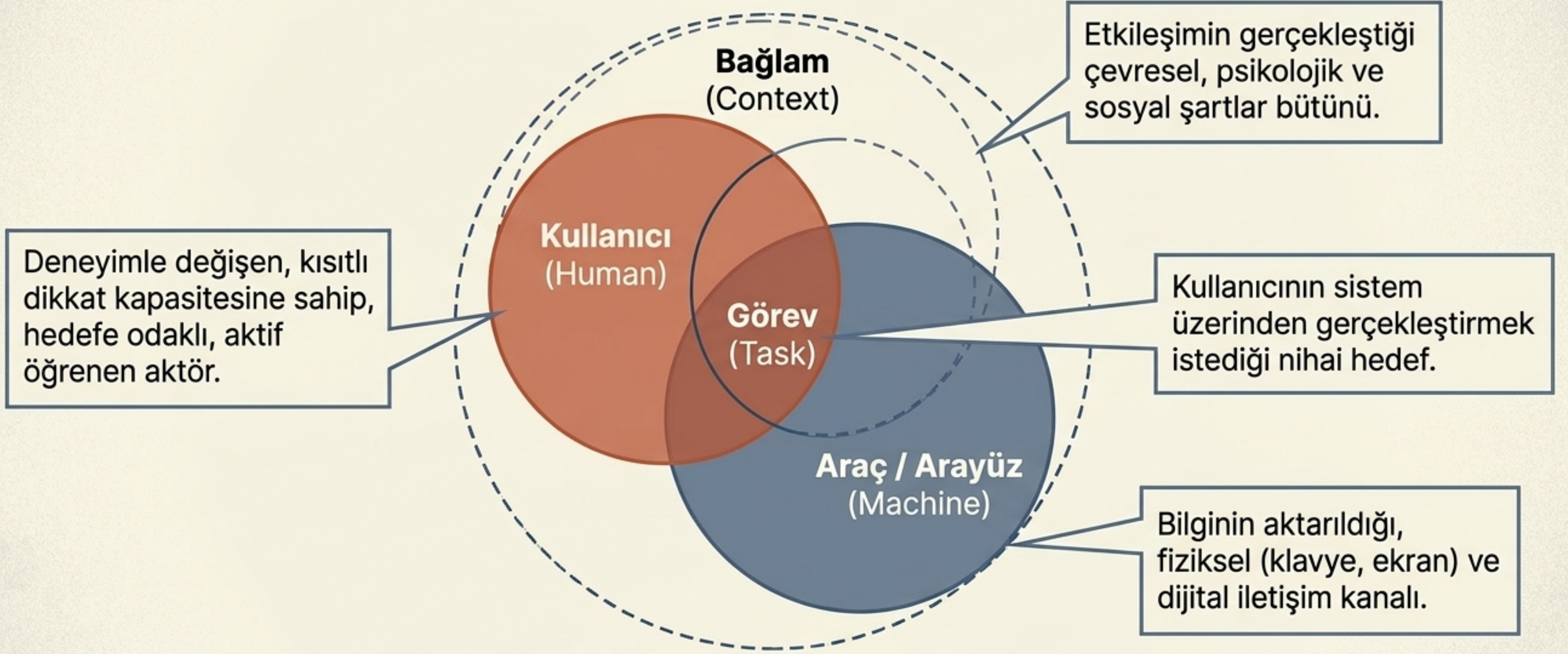


**Gerçekleştirme Körfezi
(Execution Gulf)**

ABD Seçimleri (2000): Hatalı hizalanmış oy pusulası "Kelebek" tasarımı nedeniyle dünya tarihinin seyrini değiştiren geçersiz veya yanlış oylar.

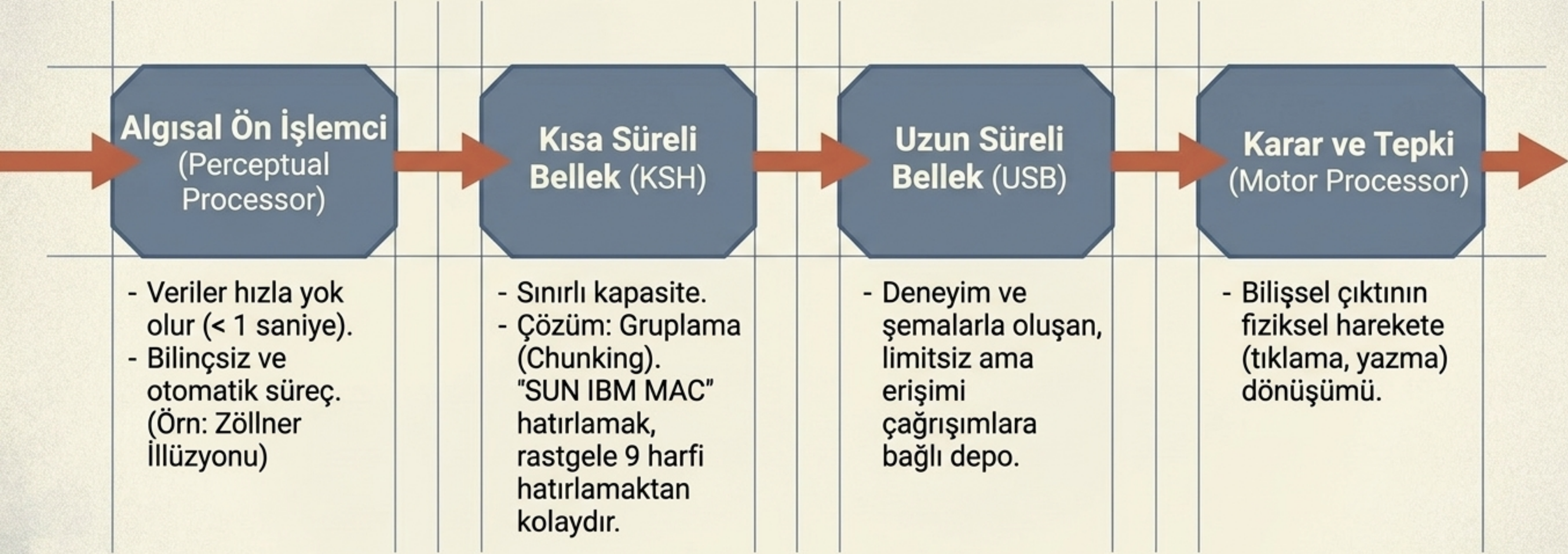
İyiler her zaman kazanmaz. Tasarım, insan faktörünü merkeze almadığında sistem çöker

İBE'nin Dört Temel Bileşeni



***Kullanılabilirlik, sadece kullanıcıya veya araca değil;
bu dört bileşenin uyumuna bağlıdır.***

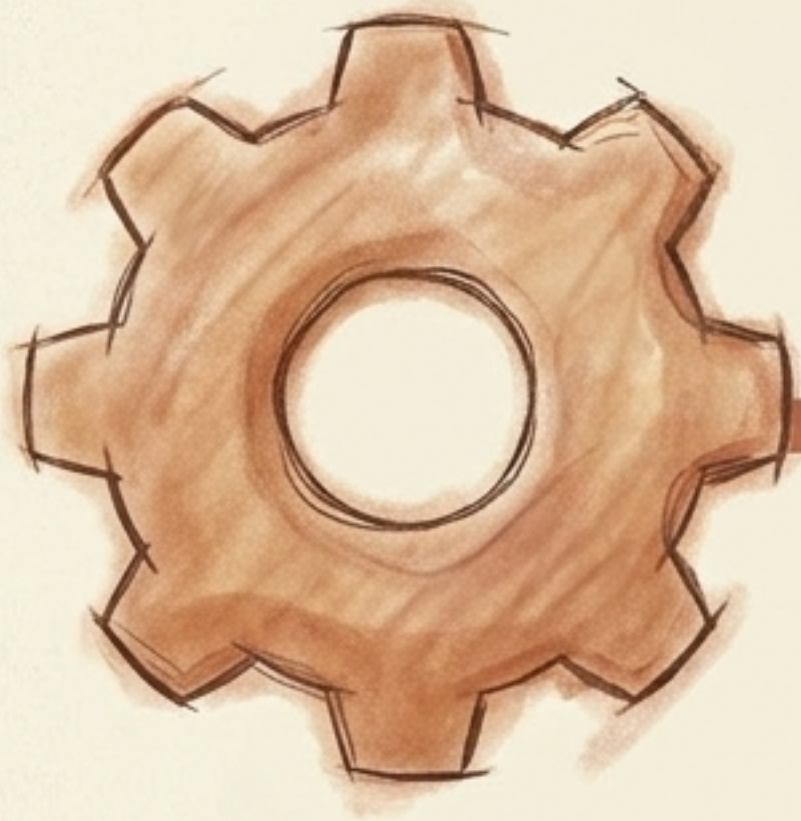
İnsan Bilgi İşleme Modeli: Sınırlarımız Nelerdir?



Anahtar Fikir: İnsanlar tümüyle rasyonel makineler değildir. Arayüz tasarımı, kullanıcının bu doğal düşünce ve algı sürecine müdahale etmemelidir.

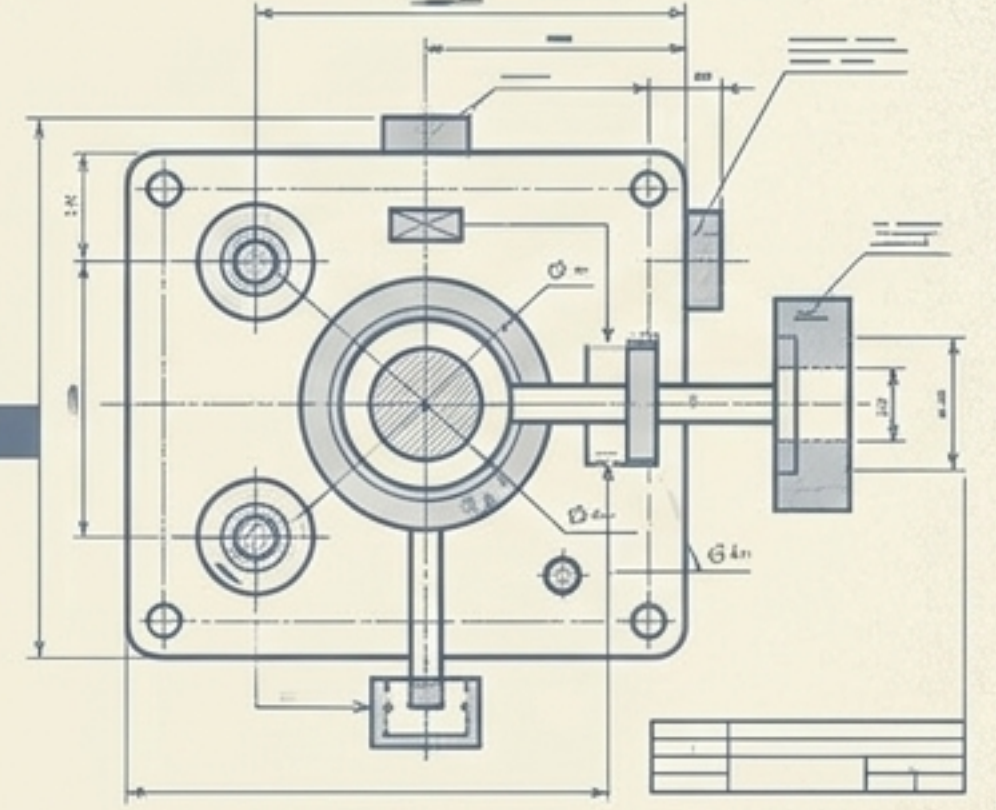
Zihinsel Modeller ve Öğretilmiş Çaresizlik

Kullanıcının Zihinsel Modeli



- Geçmiş deneyimlere dayanır.
- Tahmine dayalıdır (Eksik bilgi şemalarla tamamlanır).
- Fonksiyonel ve hedefe yöneliktir.

Sistemin Gerçekliği

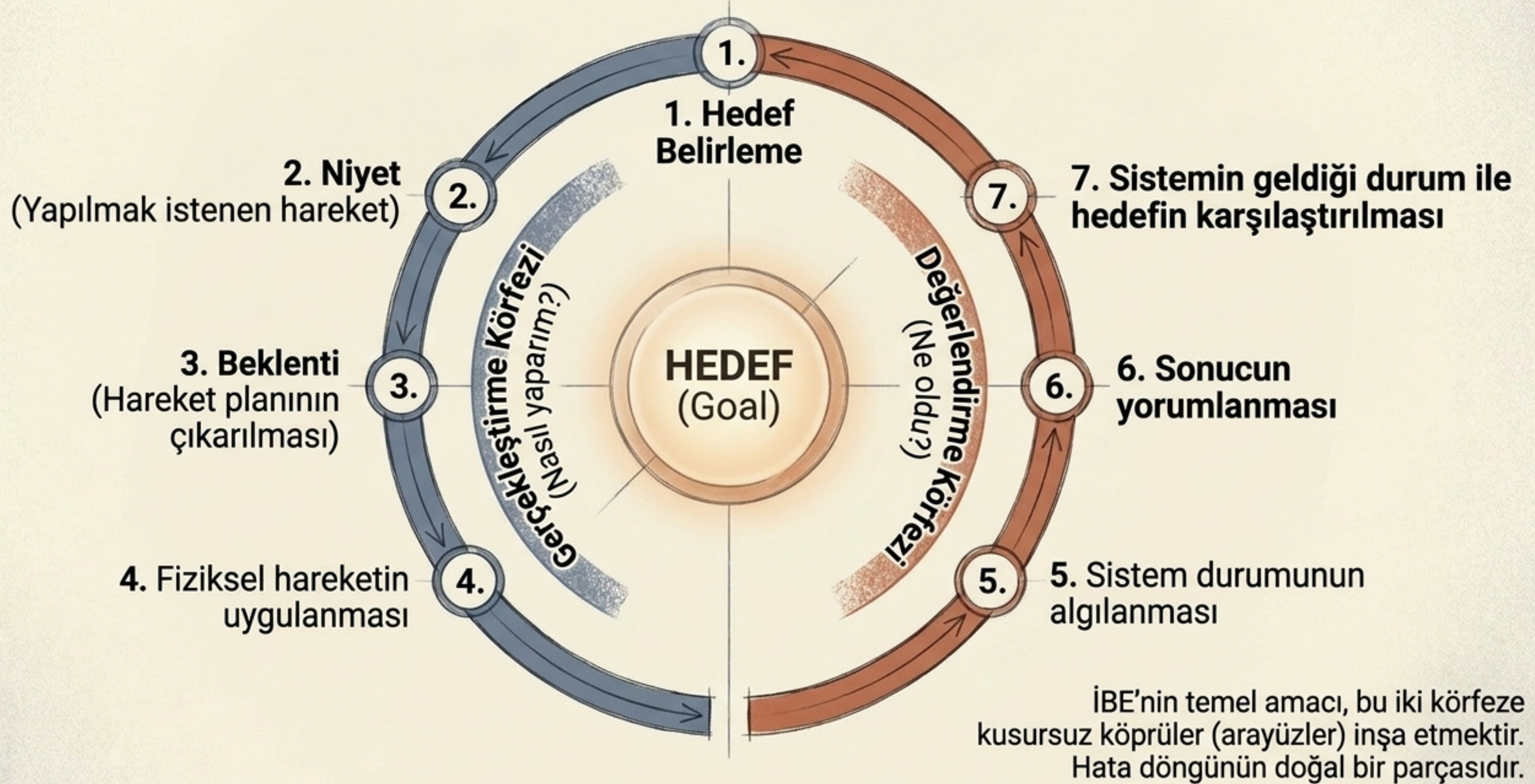


ÇARESİZLİK

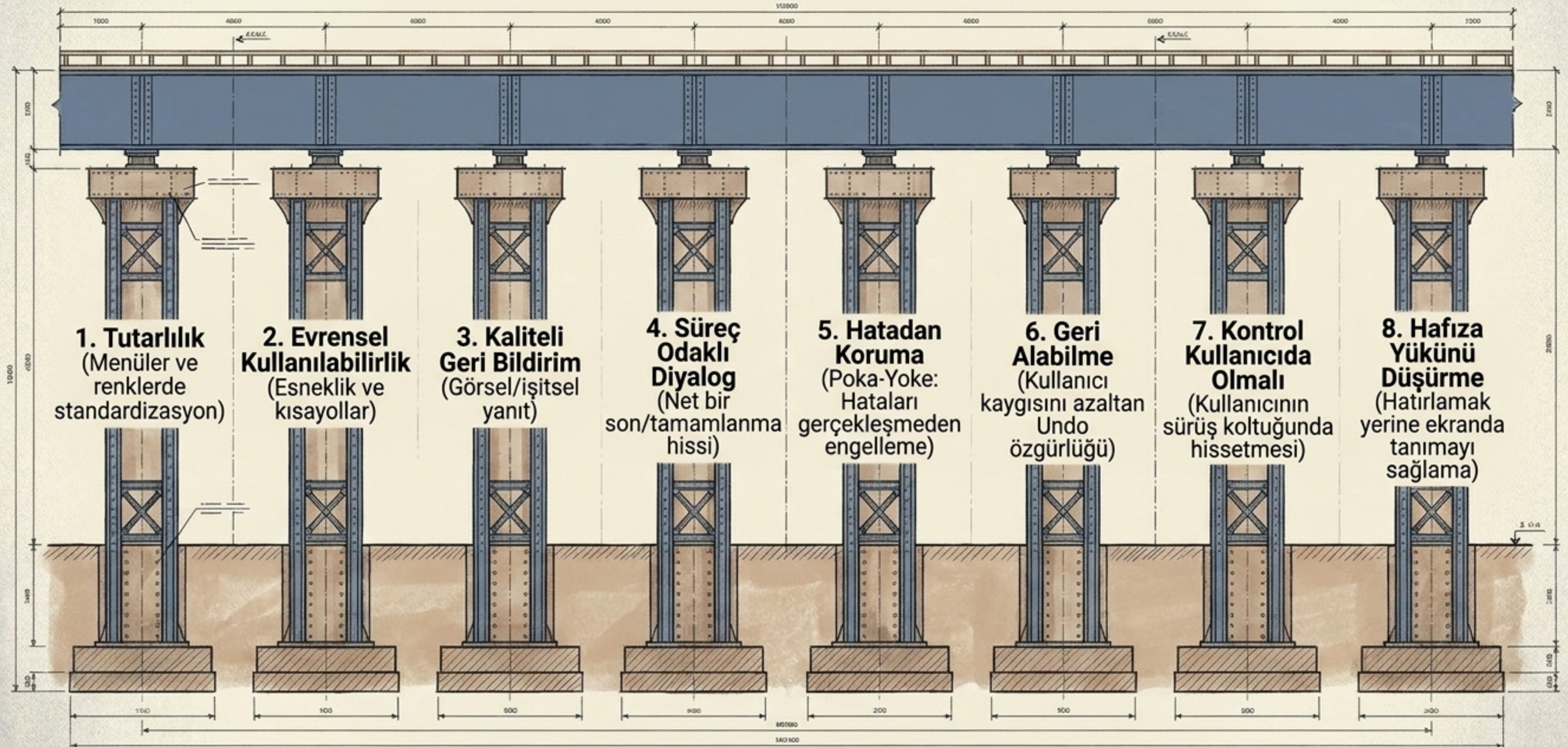
Öğrenilmiş Çaresizlik: Arayüz, kullanıcının zihinsel modeliyle uyuşmadığında kullanıcı sistemi değil, KENDİNİ suçlar ("Ben bilgisayar kullanamıyorum"). Tasarımcının yegane görevi bu kırılmayı onarmaktır.

- Sistem analistinin ve programcının mantığına dayanır.
- Mantıksal ve psikolojik çıkarım her zaman eşleşmez.

Etkileşimin Mimarisi: Norman'ın 7 Aşamalı Döngüsü



Arayüzün Taşıyıcı Kolonları: Shneiderman'ın 8 Altın Kuralı



Görsel Mimari: Gestalt ve PARC Prensipleri

Benzerlik & Yakınlık (Proximity): Bilişsel sistemimiz birbirine yakın ve benzer elemanları anlamlı bir bütün olarak algılar.

Hıza (Alignment): Hiçbir öğe sayfaya rastgele yerleştirilemez. Kesin hizalama, görünmez bir bağ yaratır.

Kapalılık & Süreklilik: Eksik bilgiyi tamamlama eğilimimizdir.

ZİT LİK

Farklı olması gereken öğeler BİRBİRİNDEN TAMAMEN FARKLI olmalıdır.

Erişilebilirlik (WCAG 2.0): Herkes İçin Tasarım

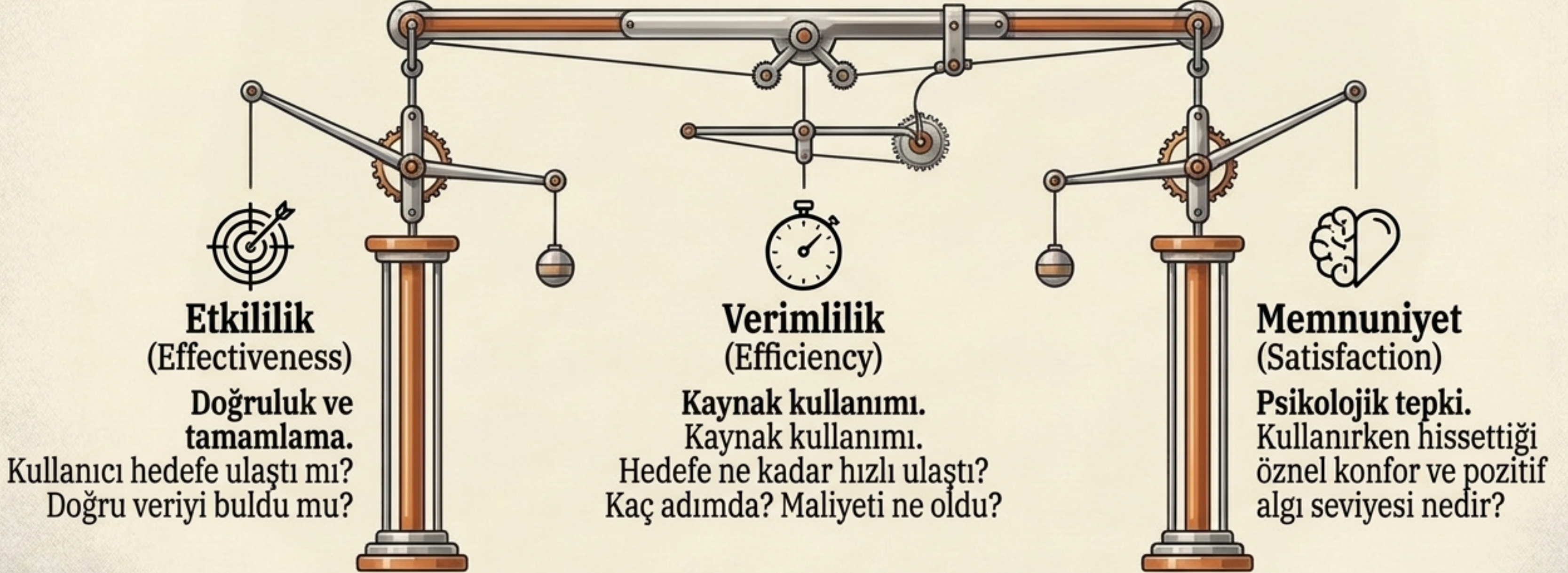


Erişilebilir tasarım sadece belirli bir grup için değil, herkes için hayat kurtarır.

Kullanılabilirliğin Anatomisi: ISO 9241-11 Standardı

‘Kullanışlı’ anlamsız bir ifadedir. Kullanılabilirlik, ölçülebilir bir mühendislik disiplini.

Kullanılabilirlik (ISO 9241-11)



Kullanılabilirlik Test Matrisi: Köprüyü Nasıl Sınarız?

Test Yöntemi	Değerlendirici	Gerçekçilik	Maliyet & Süre	Odak Noktası
Uzman / Sezgisel (Heuristic)	İBE Uzmanları	 Düşük-Orta (Teorik)	 Hızlı & Düşük Maliyet	Nielsen prensiplerine göre arayüz ihlallerini bulmak.
Kullanıcı Testi (User-Based)	Gerçek Kullanıcılar	 En Yüksek (Bağlamsal)	 Uzun & Yüksek Maliyet	Gerçek görevler, gerçek çevre ve bağlamda davranış gözlemi.
Bilişsel Modelleme (GOMS/KLM)	Sistem Analistleri	 Matematiksel (Tahmini)	 Orta (Analiz gerektirir)	Uzman kullanıcının eylem sürelerini milisaniye cinsinden hesaplamak.

Hiçbir yöntem tek başına kusursuz değildir. En iyi sonuçlar, tasarım döngüsünde bu yöntemlerin harmanlanmasıyla elde edilir.

Sosyo-Teknik Ekosistem: Yeniliğin Yayılımı ve Kabulü



Mükemmel bir arayüz, sosyal bir dirençle (kullanıcı kontrol kaybı korkusu) karşılaşırsa başarısızlığa mahkumdur.

14 Haftalık Bilişsel Taslak: İBE Ekosistemi



Öğrendiğiniz her teori, her metot ve her prensip, insan ve makine arasında kusursuz bir köprü inşa etmek için birbiriyle bağlantılıdır.

Tasarımcıların Sorumluluđu: Geleceđi Şekillendirmek



“İnsanlar bilgisayara ayak uyduracağına, bilgisayarlar insanlara ayak uydurmalı.
İnsan okur-yazarlığı olan sistemler tasarlanmalıdır.”

- TÜBİTAK Vizyon 2023 Raporu

- Tasarım sadece ekranda piksellerin yerini deđiştirmek deđildir.
- Kullanılabilirliği ölçülebilir bir mühendislik ve psikoloji bilimi olarak göreceksiniz.
- Önümüzdeki 14 hafta boyunca, sıradan sistemleri, insan zihninin doğal bir uzantısına dönüştürmeyi öğreneceksiniz.

Derse Hoş Geldiniz. Etkileşimi tasarlamaya başlıyoruz.